

1

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 45

Calculer.

$$^1A = -6 \times 7 + 2 \quad ^2B = 6 \times (-7) - 2 \quad ^3C = -6 + 7 \times 2$$

$$^4D = -6 - 7 \times 2 \quad ^5E = (-6) \times (-7) \times 2 \quad ^6F = -6 + 7 - 2$$

S1

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 45

1. Calcul de A :

$$A = -6 \times 7 + 2$$

La multiplication est prioritaire sur l'addition :

$$A = -42 + 2$$

$$A = -40$$

2. Calcul de B :

$$B = 6 \times (-7) - 2$$

La multiplication est prioritaire sur la soustraction :

$$B = -42 - 2$$

$$B = -44$$

3. Calcul de C :

$$C = -6 + 7 \times 2$$

La multiplication est prioritaire sur l'addition :

$$C = -6 + 14$$

$$C = 8$$

4. Calcul de D :

$$D = -6 - 7 \times 2$$

La multiplication est prioritaire sur la soustraction :

$$D = -6 - 14$$

$$D = -20$$

5. Calcul de E :

$$E = (-6) \times (-7) \times 2$$

On effectue les multiplications de gauche à droite. Le produit de deux nombres négatifs est positif :

$$E = 42 \times 2$$

$$E = 84$$

6. Calcul de F :

$$F = -6 + 7 - 2$$

Il n'y a que des additions et des soustractions, on calcule de gauche à droite :

$$F = 1 - 2$$

$$F = -1$$

2

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 45

1. Écrire les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance de 10.

$$^7F = 10^3 \times 10^{-4} \quad ^8G = (10^{-1})^{-3} \quad ^9H = \frac{10^{-2}}{10^2}$$

$$^{10}I = 10^2 \times 10^{-3} \times 10 \quad ^{11}J = 10000 \quad ^{12}K = \frac{1}{10^4}$$

2. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

$$^{13}L = 125 \times 10^2 \quad ^{14}M = 21,56 \times 10^{-1} \quad ^{15}N = \frac{698}{10^3}$$

S2

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 45

1. Écrivons les expressions sous la forme d'une seule puissance de 10.

a) $F = 10^3 \times 10^{-4}$. On utilise la propriété $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$.

$$F = 10^{3+(-4)} = 10^{-1}$$

b) $G = (10^{-1})^{-3}$. On utilise la propriété $(10^a)^b = 10^{a \times b}$.

$$G = 10^{(-1) \times (-3)} = 10^3$$

c) $H = \frac{10^{-2}}{10^2}$. On utilise la propriété $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$.

$$H = 10^{-2-2} = 10^{-4}$$

d) $I = 10^2 \times 10^{-3} \times 10$. On sait que $10 = 10^1$. On additionne les exposants.

$$I = 10^{2+(-3)+1} = 10^{0} = 10^0$$

e) $J = 10000$. On compte le nombre de zéros ou on déplace la virgule.

$$J = 10^4$$

f) $K = \frac{1}{10^4}$. On utilise la propriété $\frac{1}{10^n} = 10^{-n}$.

$$K = 10^{-4}$$

2. Donnons l'écriture décimale des nombres suivants.

a) $L = 125 \times 10^2$. Multiplier par 10^2 revient à décaler la virgule de deux rangs vers la droite.

$$L = 12500$$

b) $M = 21,56 \times 10^{-1}$. Multiplier par 10^{-1} revient à décaler la virgule d'un rang vers la gauche.

$$M = 2,156$$

c) $N = \frac{698}{10^3}$. Diviser par 10^3 revient à décaler la virgule de trois rangs vers la gauche. On ajoute un zéro devant si nécessaire.

$$N = 0,698$$

3

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 45

16 Sachant que le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 4$ et $AC = 8$, calculer la valeur exacte de BC.**S3**

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 45

Le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

En remplaçant par les valeurs données $AB = 4$ et $AC = 8$:

$$BC^2 = 4^2 + 8^2$$

$$BC^2 = 16 + 64$$

$$BC^2 = 80$$

Comme BC est une longueur, elle est positive. On a donc :

$$BC = \sqrt{80}$$

On peut simplifier cette racine carrée en remarquant que $80 = 16 \times 5$:

$$BC = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{16} \times \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

La valeur exacte de BC est $4\sqrt{5}$.

4

Source : Sésamath Seconde 2023, 4 page 45

1. Parmi les nombres 18, 60, 36, 426, 235, 4 238 et 6 139, indiquer ceux qui sont divisibles :

a) ¹⁷ par 2. b) ¹⁸ par 3. c) ¹⁹ par 5. d) ²⁰ par 9.

2. ²⁷ Donner la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres précédents.

S4

Source : Sésamath Seconde 2023, 4 page 45

1. Pour déterminer la divisibilité, on applique les critères usuels :

a) Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair (0, 2, 4, 6, 8). Les nombres pairs de la liste sont : 18, 60, 36, 426, 4 238 et 6 139 (attention, 6 139 est impair, donc exclu). Correction : 6 139 se termine par 9, il est impair. Les nombres divisibles par 2 sont : 18, 60, 36, 426, 4 238.

b) Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.

- $18 : 1 + 8 = 9$ (divisible)
- $60 : 6 + 0 = 6$ (divisible)
- $36 : 3 + 6 = 9$ (divisible)
- $426 : 4 + 2 + 6 = 12$ (divisible)
- $235 : 2 + 3 + 5 = 10$ (non divisible)
- $4\,238 : 4 + 2 + 3 + 8 = 17$ (non divisible)
- $6\,139 : 6 + 1 + 3 + 9 = 19$ (non divisible)

Les nombres divisibles par 3 sont : 18, 60, 36, 426.

c) Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Les nombres concernés sont : 60 et 235.

d) Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

- $18 : 1 + 8 = 9$ (divisible)
- $60 : 6 + 0 = 6$ (non divisible)
- $36 : 3 + 6 = 9$ (divisible)
- $426 : 4 + 2 + 6 = 12$ (non divisible)
- $235 : 2 + 3 + 5 = 10$ (non divisible)
- $4\,238 : 4 + 2 + 3 + 8 = 17$ (non divisible)
- $6\,139 : 6 + 1 + 3 + 9 = 19$ (non divisible)

Les nombres divisibles par 9 sont : 18 et 36.

2. Décomposition en produit de facteurs premiers :

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$426 = 2 \times 3 \times 71$$

$$235 = 5 \times 47$$

$$4\,238 = 2 \times 13 \times 163$$

$$6\,139 = 7 \times 877$$

5

Source : Sésamath Seconde 2023, 5 page 45

Quels sont le quotient et le reste de la division euclidienne :

a) ⁸⁸ de 1012 par 44 ?

b) ⁸⁹ de 695 par 16 ?

S5

Source : Sésamath Seconde 2023, 5 page 45

Pour effectuer une division euclidienne d'un entier a par un entier non nul b , on cherche le quotient q et le reste r tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

1. Division de 1012 par 44 : On cherche q tel que $44 \times q$ soit proche de 1012 sans le dépasser. On peut estimer : $1000 \div 40 = 25$. Testons des valeurs proches.

$$44 \times 20 = 880$$

Il reste $1012 - 880 = 132$. Or, $44 \times 3 = 132$. Donc :

$$44 \times 23 = 44 \times (20 + 3) = 880 + 132 = 1012.$$

La division tombe juste, le reste est donc nul.

$$1012 = 44 \times 23 + 0$$

Avec $0 \leq 0 < 44$, la condition sur le reste est vérifiée.

Le quotient est $q = 23$ et le reste est $r = 0$.

2. Division de 695 par 16 : On cherche q tel que $16 \times q$ soit proche de 695. On sait que $16 \times 10 = 160$, $16 \times 40 = 640$. Il reste $695 - 640 = 55$. Dans 55, combien de fois 16 ? $16 \times 3 = 48$ et $16 \times 4 = 64$ (trop grand). Donc on ajoute 3 au quotient partiel 40, ce qui donne $q = 43$. Le reste correspondant est $55 - 48 = 7$.

Vérifions :

$$16 \times 43 + 7 = 688 + 7 = 695.$$

Avec $0 \leq 7 < 16$, la condition sur le reste est vérifiée.

Le quotient est $q = 43$ et le reste est $r = 7$.

6

Source : Sésamath Seconde 2023, 6 page 45

Calculer.

$$^{30}A = \frac{7}{3} + \frac{7}{5}$$

$$^{31}B = \frac{-7}{5} \times \frac{15}{-3}$$

$$^{32}C = 3 \times \frac{11}{15}$$

$$^{33}D = \frac{-8}{5} - \frac{3}{10}$$

$$^{34}E = \frac{\frac{3}{-8}}{\frac{7}{3}}$$

$$^{35}F = -\frac{\frac{-8}{4}}{\frac{3}{3}}$$

S6

Source : Sésamath Seconde 2023, 6 page 45

1. Calcul de A :

$$A = \frac{7}{3} + \frac{7}{5}$$

On met les fractions au même dénominateur. Le plus petit commun multiple de 3 et 5 est 15.

$$A = \frac{7 \times 5}{3 \times 5} + \frac{7 \times 3}{5 \times 3} = \frac{35}{15} + \frac{21}{15}$$

$$A = \frac{35 + 21}{15} = \frac{56}{15}$$

2. Calcul de B :

$$B = \frac{-7}{5} \times \frac{15}{-3}$$

On peut simplifier avant de multiplier. On remarque que $15 = 5 \times 3$ et que les signes négatifs s'annulent $((-) \times (-) = (+))$.

$$B = \frac{7}{5} \times \frac{15}{3} = \frac{7 \times 15}{5 \times 3} = \frac{105}{15}$$

Ou plus simplement en simplifiant par 5 et par 3 :

$$B = 7 \times \frac{3}{3} \times \frac{5}{5} \dots \text{non, simplifions directement : } \frac{15}{5} = 3 \text{ et } \frac{-7}{-3}$$

Reprenons proprement :

$$B = \frac{-7 \times 15}{5 \times (-3)} = \frac{-105}{-15} = \frac{105}{15} = 7$$

3. Calcul de C :

$$C = 3 \times \frac{11}{15}$$

On écrit 3 sous forme de fraction $\frac{3}{1}$:

$$C = \frac{3}{1} \times \frac{11}{15} = \frac{3 \times 11}{15}$$

On simplifie par 3 ($15 = 3 \times 5$) :

$$C = \frac{11}{5}$$

4. Calcul de D :

$$D = \frac{-8}{5} - \frac{3}{10}$$

On met au même dénominateur. Le PPCM de 5 et 10 est 10.

$$D = \frac{-8 \times 2}{5 \times 2} - \frac{3}{10} = \frac{-16}{10} - \frac{3}{10}$$

$$D = \frac{-16 - 3}{10} = \frac{-19}{10} = -\frac{19}{10}$$

5. Calcul de E :

$$E = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{2}{3}}$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$E = \frac{3}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{3 \times 3}{7 \times 2} = \frac{9}{14}$$

6. Calcul de F :

$$F = -\frac{\frac{8}{4}}{\frac{4}{3}}$$

On simplifie d'abord le numérateur de la fraction principale : $\frac{-8}{4} = -2$.

$$F = -\frac{-2}{\frac{4}{3}}$$

Les deux signes moins s'annulent :

$$F = \frac{2}{3}$$

7

Source : Sésamath Seconde 2023, 7 page 45

1. Tracer une demi-droite graduée de 0 à 2 en prenant 12 carreaux pour une unité. Sur cette demi-droite, placer les points E, F, G et H d'abscisses respectives $\frac{7}{12}$, $\frac{7}{6}$, $\frac{1}{4}$ et $\frac{4}{3}$.

2. Écrire l'abscisse de chaque point.



S7

Source : Sésamath Seconde 2023, 7 page 45

1. Pour tracer la demi-droite graduée, on choisit une unité de longueur correspondant à 12 carreaux.

Les abscisses des points sont :

- E : $\frac{7}{12}$
- F : $\frac{7}{6} = \frac{14}{12}$
- G : $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$
- H : $\frac{4}{3} = \frac{16}{12}$

En prenant le douzième d'unité (1 carreau) comme graduation de base, on place les points en comptant le nombre de carreaux depuis l'origine 0 :

- Le point E se trouve à 7 carreaux de l'origine.
- Le point F se trouve à 14 carreaux de l'origine.
- Le point G se trouve à 3 carreaux de l'origine.
- Le point H se trouve à 16 carreaux de l'origine.



2. On observe la droite graduée fournie. L'axe est gradué avec un pas de 2 entre les traits marqués (16, 18, ..., 36). Il y a un trait intermédiaire non marqué entre chaque paire de nombres pairs consécutifs indiqués, ce qui suggère que chaque petit intervalle représente 1 unité.

Vérifions l'échelle : entre 16 et 18, il y a deux intervalles graphiques. Donc chaque graduation mineure vaut 1.

- Le point D est situé sur la graduation marquée 18. Son abscisse est donc 18.
- Le point C est situé sur la graduation marquée 24. Son abscisse est donc 24.
- Le point E est situé sur la graduation marquée 32. Son abscisse est donc 32.

Les abscisses sont :

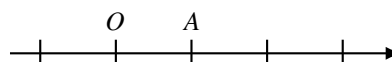
- $x_D = 18$
- $x_C = 24$
- $x_E = 32$

8

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 71

Sur la droite graduée ci-dessous, A a pour abscisse 1. Reproduire et prolonger cette droite graduée, en prenant 1 cm pour unité, et placer sur celle-ci les points dont les abscisses sont :

- a) -6 b) 3,3 c) $-\frac{5}{2}$ d) $\frac{3}{4}$



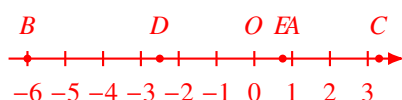
S8

Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 71

Pour placer les points demandés, on utilise l'unité de longueur de 1 cm. L'origine O a pour abscisse 0 et le point A a pour abscisse 1.

- Le point d'abscisse -6 se situe à 6 unités à gauche de l'origine O . On le note par exemple B .
- Le point d'abscisse $3,3$ se situe à $3,3$ unités à droite de l'origine O , c'est-à-dire 3 unités entières puis $0,3$ unité vers la droite.
- Le point d'abscisse $-\frac{5}{2}$ correspond à $-2,5$. Il se situe à $2,5$ unités à gauche de l'origine O , soit exactement au milieu entre les abscisses -2 et -3 .
- Le point d'abscisse $\frac{3}{4}$ correspond à $0,75$. Il se situe à $0,75$ unité à droite de l'origine O , soit aux trois quarts du segment reliant l'origine au point d'abscisse 1.

Voici la représentation graphique de la droite graduée prolongée avec les points placés :

**9**

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 71

Recopier et compléter les phrases suivantes.

- $2 < 3$ signifie que 2 est à 3.
- $a \geq 0$ signifie que a est à 0.
- $3 < x$ signifie que 3 est à x .
- $10 > x$ signifie que x est à 10.
- $-2 \leq x$ signifie que x est à -2 .

S9

Source : Sésamath Seconde 2023, 2 page 71

Voici les phrases complétées :

- $2 < 3$ signifie que 2 est **strictement inférieur** à 3.
- $a \geq 0$ signifie que a est **supérieur ou égal** à 0.
- $3 < x$ signifie que 3 est **strictement inférieur** à x .
- $10 > x$ signifie que x est **strictement inférieur** à 10.
- $-2 \leq x$ signifie que x est **supérieur ou égal** à -2 .

10

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 71

Recopier et compléter par $>$ ou $<$.

- $-4 \dots -5$
- $5,5 \dots -2$
- $3,1425 \dots 3,1326$
- $\frac{1}{2} \dots \frac{1}{3}$
- $\frac{9}{4} \dots \frac{37}{16}$
- $1,01 \dots 1,005$
- $2,5 \times 10^{-1} \dots 0$
- $-a \dots a$ avec $a > 0$
- $-a \dots a$ avec $a < 0$.

S10

Source : Sésamath Seconde 2023, 3 page 71

Pour comparer deux nombres, on peut utiliser la droite graduée, le calcul de la différence ou l'écriture décimale.

- -4 et -5 sont des nombres négatifs. Sur la droite graduée, -4 est à droite de -5 , donc -4 est plus grand que -5 . On a : $-4 > -5$.
- $5,5$ est un nombre positif et -2 est un nombre négatif. Tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. On a : $5,5 > -2$.

- Comparons les chiffres après la virgule pour $3,1425$ et $3,1326$. La partie entière est identique (3). Le chiffre des dixièmes est identique (1). Le chiffre des centièmes est 4 pour le premier nombre et 3 pour le second. Comme $4 > 3$, alors $3,1425 > 3,1326$. On a : $3,1425 > 3,1326$.

- Pour comparer $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$, on peut mettre les fractions au même dénominateur ou remarquer que pour des numérateurs égaux positifs, plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande. Ici, $2 < 3$, donc $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$. (Vérification : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, or $3 > 2$). On a : $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$.

- Pour comparer $\frac{9}{4}$ et $\frac{37}{16}$, mettons-les au même dénominateur. Le dénominateur commun est 16. $\frac{9}{4} = \frac{9 \times 4}{4 \times 4} = \frac{36}{16}$. On compare $\frac{36}{16}$ et $\frac{37}{16}$. Comme $36 < 37$, alors $\frac{36}{16} < \frac{37}{16}$. On a : $\frac{9}{4} < \frac{37}{16}$.

- Comparons $1,01$ et $1,005$. Écrivons $1,01$ avec trois chiffres après la virgule : $1,01 = 1,010$. On compare $1,010$ et $1,005$. Les parties entières et les dixièmes sont identiques. Les centièmes sont identiques (0). Les millièmes sont 0 pour le premier et 5 pour le second? Non, attention : $1,01 = 1 + \frac{1}{100} = 1,010$. $1,005 = 1 + \frac{5}{1000} = 1,005$. Comparons les millièmes : 0 contre 5? Non, comparons directement : $1,010 > 1,005$ car $10 > 5$ au niveau des dernières décimales significatives si on aligne : $1,010$ $1,005$. Au rang des centièmes : $1 > 0$. Donc $1,01 > 1,005$. On a : $1,01 > 1,005$.

- Calculons $2,5 \times 10^{-1}$. $2,5 \times 10^{-1} = 2,5 \times 0,1 = 0,25$. $0,25$ est un nombre positif, donc il est supérieur à 0. On a : $2,5 \times 10^{-1} > 0$.

- On sait que $a > 0$. Alors $-a$ est l'opposé d'un nombre positif, donc $-a < 0$. Puisque $-a$ est négatif et a est positif, on a $-a < a$. On a : $-a < a$.

- On sait que $a < 0$. Alors $-a$ est l'opposé d'un nombre négatif, donc $-a > 0$. Puisque $-a$ est positif et a est négatif, on a $-a > a$. On a : $-a > a$.

11

Source : Sésamath Seconde 2023, 4 page 71

Résoudre les équations suivantes.

- $-2x + 6 = 19$
- $4x - 5 = x + 10$
- $2(x + 5) = 5x + 26$

S11

Source : Sésamath Seconde 2023, 4 page 71

- On résout l'équation $-2x + 6 = 19$.

On soustrait 6 aux deux membres de l'équation :

$$-2x = 19 - 6$$

$$-2x = 13$$

On divise les deux membres par -2 :

$$x = \frac{13}{-2}$$

$$x = -6,5$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-6,5\}$.

b) On résout l'équation $4x - 5 = x + 10$.

On regroupe les termes en x dans le membre de gauche et les constantes dans le membre de droite. Pour cela, on soustrait x et on ajoute 5 aux deux membres :

$$4x - x = 10 + 5$$

$$3x = 15$$

On divise les deux membres par 3 :

$$x = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

L'ensemble des solutions est $S = \{5\}$.

c) On résout l'équation $2(x + 5) = 5x + 26$.

On commence par développer le membre de gauche :

$$2x + 10 = 5x + 26$$

On regroupe les termes en x dans le membre de gauche et les constantes dans le membre de droite. On soustrait $5x$ et 10 aux deux membres :

$$2x - 5x = 26 - 10$$

$$-3x = 16$$

On divise les deux membres par -3 :

$$x = \frac{16}{-3}$$

$$x = -\frac{16}{3}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-\frac{16}{3}\}$.

12

Source : Sésamath Seconde 2023, 5 page 71

On considère l'expression $A = 5x - 3$. Peut-on dire que le résultat de A est supérieur ou égal à 2 si on remplace x :

a) ⁶¹ par 2 ?

b) ⁶² par 0 ?

c) ⁶³ par -3 ?

S12

Source : Sésamath Seconde 2023, 5 page 71

Pour déterminer si le résultat de $A = 5x - 3$ est supérieur ou égal à 2, on calcule la valeur de A pour chaque valeur de x proposée, puis on compare le résultat à 2.

1. Pour $x = 2$:

$$A = 5 \times 2 - 3 = 10 - 3 = 7$$

Comme $7 \geq 2$, la réponse est **oui**.

2. Pour $x = 0$:

$$A = 5 \times 0 - 3 = 0 - 3 = -3$$

Comme $-3 < 2$, la réponse est **non**.

3. Pour $x = -3$:

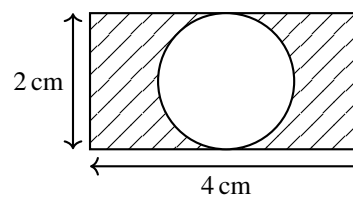
$$A = 5 \times (-3) - 3 = -15 - 3 = -18$$

Comme $-18 < 2$, la réponse est **non**.

13

Source : Sésamath Seconde 2023, 6 page 71

Quelle est l'aire du domaine hachuré de la figure ci-dessous ?



S13

Source : Sésamath Seconde 2023, 6 page 71

L'aire du domaine hachuré est égale à l'aire du rectangle moins l'aire du disque blanc inscrit.

1. **Calcul de l'aire du rectangle** : Le rectangle a pour longueur $L = 4$ cm et pour largeur $l = 2$ cm.

Son aire A_{rect} est :

$$A_{rect} = L \times l = 4 \times 2 = 8 \text{ cm}^2$$

2. **Calcul de l'aire du disque** : La figure montre un cercle de rayon $r = 1$ cm (dédié du diamètre vertical de 2 cm ou horizontal centré sur une hauteur de 2 cm).

L'aire A_{disque} est :

$$A_{disque} = \pi \times r^2 = \pi \times 1^2 = \pi \text{ cm}^2$$

3. **Calcul de l'aire hachurée** : L'aire hachurée A correspond à la différence des deux aires :

$$A = A_{rect} - A_{disque} = 8 - \pi$$

L'aire exacte du domaine hachuré est $(8 - \pi) \text{ cm}^2$.

Une valeur approchée est $8 - 3,14 \approx 4,86 \text{ cm}^2$.

14

Source : Sésamath Seconde 2023, 7 page 71

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$$^{65}A = 5(2x + 3) - 2x$$

$$^{66}B = -3(x + 6)$$

$$^{67}C = -4(6 - 2x) + 2x + 7$$

S14

Source : Sésamath Seconde 2023, 7 page 71

On développe, réduit et ordonne chaque expression.

1. Pour l'expression A :

$$A = 5(2x + 3) - 2x$$

$$A = 5 \times 2x + 5 \times 3 - 2x$$

$$A = 10x + 15 - 2x$$

$$A = (10x - 2x) + 15$$

$$A = 8x + 15$$

2. Pour l'expression B :

$$B = -3(x + 6)$$

$$B = -3 \times x + (-3) \times 6$$

$$B = -3x - 18$$

3. Pour l'expression C :

$$C = -4(6 - 2x) + 2x + 7$$

$$C = -4 \times 6 - (-4) \times 2x + 2x + 7$$

$$C = -24 + 8x + 2x + 7$$

$$C = (8x + 2x) + (-24 + 7)$$

$$C = 10x - 17$$

15 Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 97
 68-70 Dans la liste suivante, indiquer quels nombres sont des carrés parfaits : 121, 30, 49, 36, 40, 54, 56

S15 Source : Sésamath Seconde 2023, 1 page 97
 Un nombre est un carré parfait s'il peut s'écrire sous la forme n^2 où n est un entier naturel.

Analysons chaque nombre de la liste :

- 121 = $11 \times 11 = 11^2$. C'est un carré parfait.
- 30 n'est pas un carré parfait car $5^2 = 25$ et $6^2 = 36$, donc

$$25 < 30 < 36.$$

- $49 = 7 \times 7 = 7^2$. C'est un carré parfait.
- $36 = 6 \times 6 = 6^2$. C'est un carré parfait.
- 40 n'est pas un carré parfait car $6^2 = 36$ et $7^2 = 49$, donc $36 < 40 < 49$.
- 54 n'est pas un carré parfait car $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$, donc $49 < 54 < 64$.
- 56 n'est pas un carré parfait car $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$, donc $49 < 56 < 64$.

Les carrés parfaits de cette liste sont : 121, 49 et 36.

Exercice 1	1 -40	2 -44	3 8	4 -20	5 84	6 -1	Exercice 2	7 10^{-1}	8 10^3	9 10^{-4}	10 10^0
11 10^4	12 10^{-4}	13 12 500	14 2,156	15 0,698	Exercice 3	16 $\sqrt{80}$	Exercice				
4	17 {18, 60, 36, 426, 4 238}	18 {18, 60, 36, 426}	19 {60, 235}	20 {18, 36}	21 2×3^2	22 $2^2 \times 3 \times 5$					
23 $2^2 \times 3^2$	24 $2 \times 3 \times 71$	25 5×47	26 $2 \times 13 \times 163$	27 7×877	Exercice 5	28 $q = 23, r = 0$					
29 $q = 43, r = 7$	Exercice 6	30 $\frac{56}{13}$	31 7	32 $\frac{11}{5}$	33 $-\frac{19}{10}$	34 $\frac{9}{14}$	35 $\frac{2}{3}$	Exercice 7	36 7 carreaux		
37 14 carreaux	38 3 carreaux	39 16 carreaux	40 18	41 24	42 32	Exercice 8	43 				
Exercice 9	44 strictement inférieur	45 supérieur ou égal	46 strictement inférieur	47 strictement inférieur							
48 supérieur ou égal	Exercice 10	49 >	50 >	51 >	52 >	53 <	54 >	55 >	56 <	57 >	Exercice
11	58 $\{-\frac{13}{2}\}$	59 {5}	60 $\{-\frac{16}{3}\}$	Exercice 12	61 oui	62 non	63 non	Exercice 13	64 $8 - \pi \text{ cm}^2$	Exercice	
14	65 $8x + 15$	66 $-3x - 18$	67 $10x - 17$	Exercice 15	68 121	69 49	70 36				